PHIẾU HỌC TẬP CSS CƠ BẢN

Họ và tên: Phạm Trung Hiếu

Mã sinh viên: 2451261008

Lớp: 66TTNT2

Ngày làm: 28/02/2026

PHIẾU HỌC TẬP --- CÚ PHÁP CSS & BỘ CHỌN (SELECTORS)

Tài liệu đã xem (Link):

1. Kiến thức cốt lõi (Tóm tắt bằng lời của bạn)

1.1. CSS là gì? (Viết bằng lời riêng của bạn)

CSS là viết tắt của Cascading Style Sheets, ngôn ngữ quy định cách hiển thị của tài liệu HTML, chịu trách nhiệm về màu sắc, font chữ, bố cục và hiệu ứng động.

Nó có vai trò gì trong 1 trang web?

- HTML chịu trách nhiệm: Xây dựng cấu trúc, khung xương và định nghĩa các phần tử nội dung (văn bản, hình ảnh, liên kết) trên trang web
- CSS chịu trách nhiệm: Định dạng kiểu dáng, trình bày giao diện (màu sắc, font chữ) để làm cho website đẹp mắt
- JavaScript chịu trách nhiệm: Tạo tương tác, hành vi động, xử lý sự kiện và phản hồi người dùng

1.2. Cú pháp cơ bản của CSS

Một quy tắc CSS (CSS Rule) gồm 2 phần:

```
selector {
  property: value;
}
```

Giải thích:

- **Selector** (bộ chọn): thành phần đầu tiên của quy tắc CSS, xác định các phần tử HTML cụ thể có trên trang và áp dụng các thuộc tính CSS lên chúng
- **Property** (thuộc tính): Là khía cạnh của phần tử mà bạn muốn thay đổi, ví dụ như : color, font-size, background-color, border
- **Value** (giá trị): Là các giá trị được gán cho các property.

1.3. Ba cách áp dụng CSS vào HTML

Hoàn thành bảng sau:

Cách áp dụng	Vị trí code	Ưu điểm	Nhược điểm
Inline CSS	-Dùng thuộc tính style ngay trên thẻ. Text 	*-Dễ dùng cho sửa nhanh, thử nghiệm ngay trên một phần tử.)*	- Khó quản lý khi trang web lớn. - Không tái sử dụng được.
Internal CSS	-Dùng thẻ <style> trong <head>. <head> <style> p { color: red; } </style> </head>	-Dễ chỉnh sửa cho toàn trang mà không cần nhiều file.	- Chỉ áp dụng cho 1 trang đó, không tái sử dụng cho trang khác.
External CSS	File .css riêng biệt. <link rel="stylesheet" href="style.css">	-Dễ quản lý và tái sử dụng	-- Nếu file CSS bị lỗi hoặc mất, toàn bộ trang sẽ mất kiểu dáng.

2. Các loại Selector cơ bản

Hoàn thành bảng sau:

Loại Selector	Cú pháp	Ví dụ code	Ý nghĩa
Universal Selector	`*`	`* { margin: 0; }`	*-Áp dụng* cho tất cả các phần tử *trong trang web, tất cả lề (margin) = 0.*
Type Selector	`element`	`p { color: blue; }`	*-Áp dụng cho tất cả các thẻ cùng loại,, tất cả <p> đều chữ màu xanh.*
Class Selector	`.className`	`.btn { padding: 10px; }`	-Áp dụng cho các thẻ có cùng class,tất cả thẻ có class="btn" đều có padding 10px.
ID Selector	`#idName`	`#header { background: gray; }`	-Áp dụng cho một phần tử duy nhất có id, thẻ có id="header" sẽ có nền màu xám.
Descendant Selector	`parent child`	`nav a { text-decoration: none; }`	-Áp dụng cho thẻ con nằm trong thẻ cha, tất cả <a> bên trong <nav> không có gạch chân.
Group Selector	`selector1, selector2`	`h1, h2, h3 { font-family: Arial; }`	--Áp dụng cùng lúc cho nhiều thẻ khác nhau, tất cả các thẻ <h1>, <h2>, <h3> dùng font Arial
Pseudo-class Selector	`selector:state`	`a:hover { color: red; }`	*-Áp dụng* cho trạng thái đặc biệt của phần tử, *khi rê chuột vào link <a> thì chữ đổi màu đỏ.*

3. Bài tập thực hành 1 (20 phút): Áp dụng CSS & Selector

Mục tiêu:

- Tạo file `style.css` và liên kết vào HTML
- Dùng các loại selector: type, class, id, group, descendant, pseudo-class
- Thực hành styling cơ bản cho menu và header

Cho trước file HTML (không sửa cấu trúc):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Lab CSS Cơ Bản</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <header id="main-header">
        <h1>My Blog</h1>
    </header>

    <nav>
        <a href="#" class="nav-link">Home</a>
        <a href="#" class="nav-link">About</a>
```

```
        <a href="#" class="nav-link">Contact</a>
    </nav>

    <main>
        <section class="intro">
            <h2>Chào mừng đến với Blog</h2>
            <p>Đây là trang blog về lập trình web.</p>
        </section>
    </main>

    <footer>
        <p>&copy; 2026 My Blog. All rights reserved.</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

Yêu cầu CSS (viết vào file style.css):

Bước 1: Liên kết file CSS vào HTML bằng thẻ `<link>` trong `<head>`.

```
<!-- TODO: Viết code liên kết CSS vào đây -->
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

Bước 2: Viết CSS cho các yêu cầu sau:

```
/* TODO 1: Dùng universal selector để reset margin và padding về 0 cho
toàn trang */
* {
margin: 0;
padding: 0;
}

/* TODO 2: Dùng type selector cho body */
/* Yêu cầu: font-family: Arial; background-color: #f5f5f5; */
body {
font-family: Arial;
background-color: #f5f5f5;
}

/* TODO 3: Dùng ID selector cho #main-header */
/* Yêu cầu: background-color: #333; color: white; text-align: center;
padding: 20px; */
#main-header {
background-color: #333;
color: white;
text-align: center;
padding: 20px;
}

/* TODO 4: Dùng class selector cho .nav-link */
/* Yêu cầu: color: #333; text-decoration: none; padding: 10px 15px; */
.nav-link {
color: #333;
text-decoration: none;
padding: 10px 15px;
}

/* TODO 5: Dùng group selector cho h1, h2, h3 */
/* Yêu cầu: font-family: 'Georgia', serif; */
h1, h2, h3 {
font-family: 'Georgia', serif;
}


/* TODO 6: Dùng descendant selector cho nav a */
/* Yêu cầu: display: inline-block; margin: 0 10px; */
```

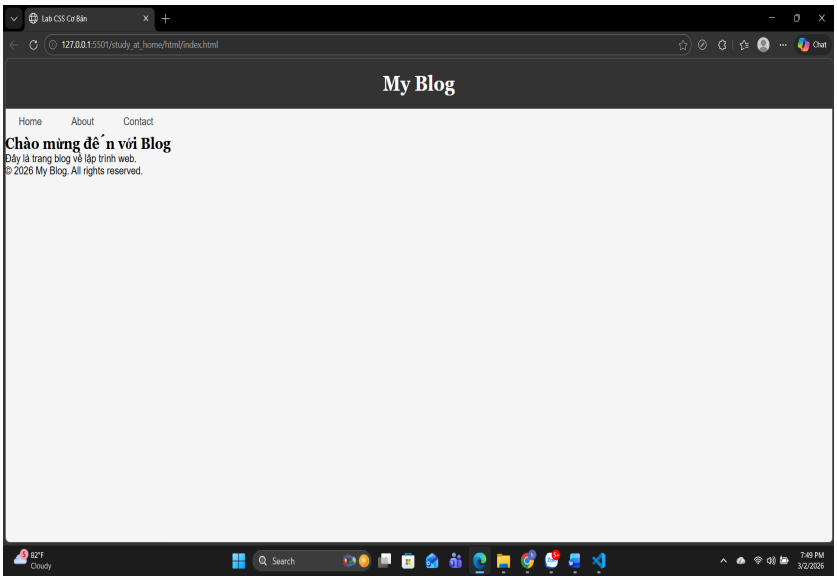
```
nav a {
display: inline-block;
margin: 0 10px;
}

/* TODO 7: Dùng pseudo-class selector cho a:hover */
/* Yêu cầu: color: #ff6600; background-color: #eee; */
a:hover {
color: #ff6600;
background-color: #eee;
}
```

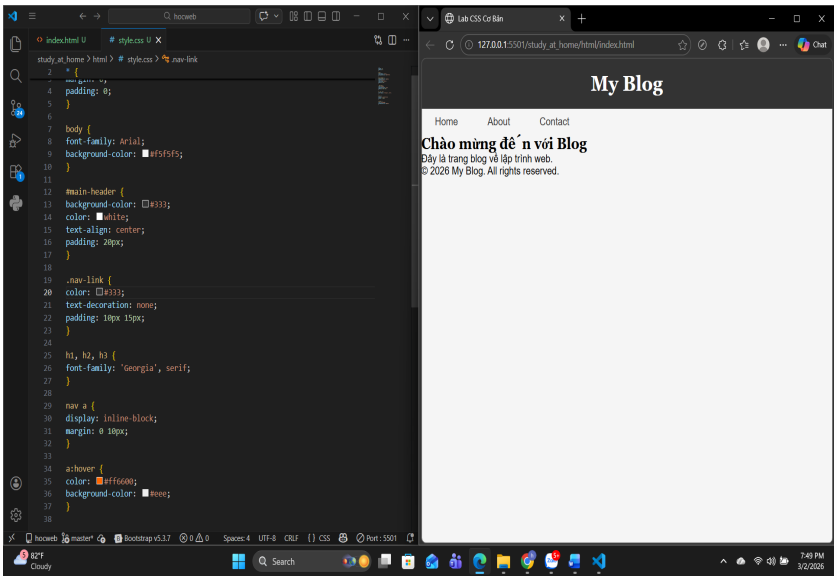
Kết quả mong đợi:

1. Menu nằm ngang, các link cách đều nhau
2. Khi rê chuột vào link, màu chữ và nền thay đổi
3. Header có nền tối, chữ trắng, căn giữa

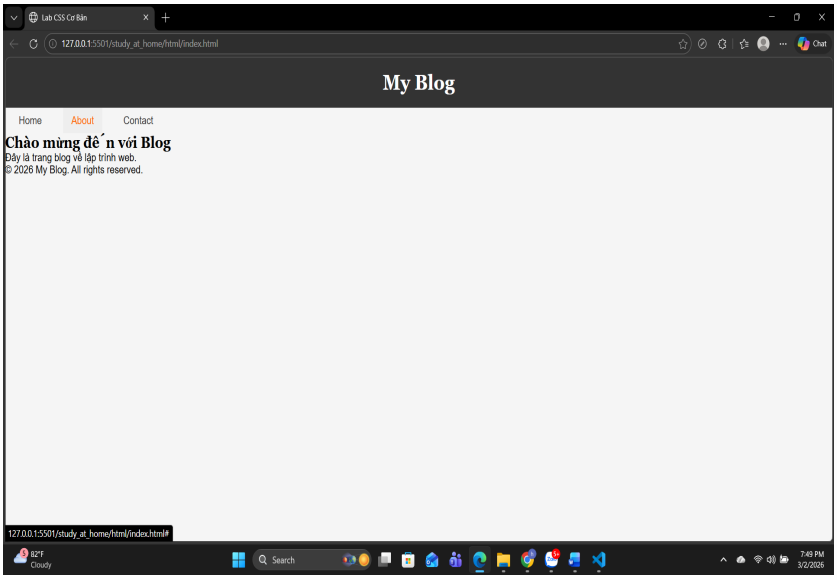
Ảnh kết quả (Dán ảnh trình duyệt vào đây):

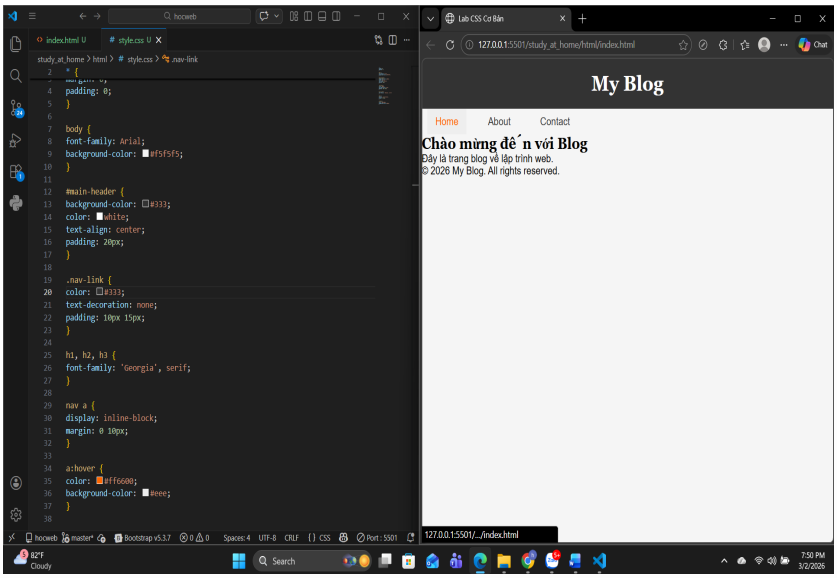
(Dán ảnh 1: Giao diện bình thường)





(Dán ảnh 2: Khi hover vào link)





PHIẾU HỌC TẬP --- BOX MODEL & BỐ CỤC CƠ BẢN

Tài liệu đã xem (Link):

1. Kiến thức cốt lõi: CSS Box Model

1.1. Box Model gồm những thành phần gì?

Vẽ sơ đồ Box Model (từ trong ra ngoài):

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│          MARGIN (lề ngoài)               │
│   ┌──────────────────────────────────┐   │
│   │     BORDER (đường viền)          │   │
│   │   ┌──────────────────────────┐   │   │
│   │   │  PADDING (lề trong)      │   │   │
│   │   │   ┌──────────────────┐   │   │   │
│   │   │   │    CONTENT       │   │   │   │
│   │   │   │    (Nội dung)    │   │   │   │
│   │   │   └──────────────────┘   │   │   │
│   │   └──────────────────────────┘   │   │
│   └──────────────────────────────────┘   │
└──────────────────────────────────────────┘
```

Giải thích:

- **Content**: Nội dung thực tế
- **Padding**: Khoảng đệm bên trong
- **Border**: Viền bao quanh
- **Margin**: Khoảng cách bên ngoài

1.2. Hai cách tính kích thước Box

Hoàn thành bảng:

Thuộc tính	Cách tính width	Ưu/Nhược điểm
`box-sizing: content-box;`	width = content, không tính padding và border	-**Ưu điểm**: Theo chuẩn CSS mặc định, dễ hiểu cho từng phần content. -**Nhược điểm**: Khi thêm padding hoặc border, tổng kích thước tăng, khó căn chính xác layout.
`box-sizing: border-box;`	width = content + padding + border.	-**Ưu điểm**: Dễ căn chỉnh layout, tổng width luôn đúng như khai báo. -**Nhược điểm**: Content co lại khi padding hay border tang, cần tính toán nội dung kỹ.

Câu hỏi: Nên dùng `box-sizing` nào cho toàn bộ trang? Tại sao?

Trả lời: Em nghĩ nên dùng box-sizing: border-box. Vì tổng kích thước luôn đúng như khai báo, dễ căn chỉnh layout, tránh phần tử vượt ra ngoài

2. Bài tập thực hành 2 (35 phút): Box Model & Layout Card

Mục tiêu:

- Tạo 3 card bài viết với box model rõ ràng
- Dùng margin, padding, border để tách biệt các card
- Áp dụng `box-sizing: border-box`
- Bố trí card theo hàng ngang (dùng `display: inline-block` hoặc `float`)

Thêm HTML sau vào trong `<main> (sau phần intro):`

```
<section class="posts">
    <article class="card">
        <h3>Bài viết 1</h3>
        <p>Mô tả ngắn về bài viết 1.</p>
        <a href="#" class="btn">Đọc thêm</a>
    </article>

    <article class="card">
        <h3>Bài viết 2</h3>
        <p>Mô tả ngắn về bài viết 2.</p>
        <a href="#" class="btn">Đọc thêm</a>
    </article>

    <article class="card">
        <h3>Bài viết 3</h3>
        <p>Mô tả ngắn về bài viết 3.</p>
        <a href="#" class="btn">Đọc thêm</a>
    </article>
</section>
```

Yêu cầu CSS:

```
/* Bước 1: Reset box-sizing cho toàn trang */
* {
    box-sizing: border-box;
}

/* Bước 2: Style cho .posts container */
.posts {
    /* TODO: Căn giữa, margin trên dưới, max-width */

max-width: 1000px;
margin: 20px auto;

text-align: center;
}
```

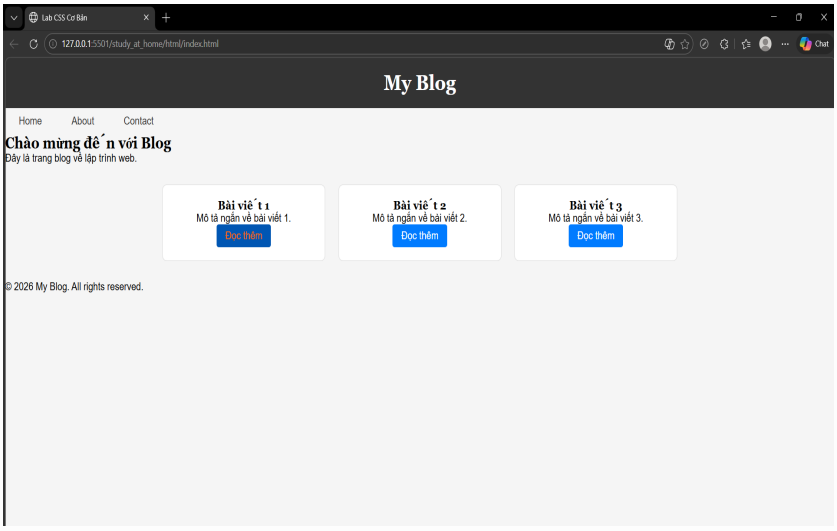
```
/* Bước 3: Style cho .card */
.card {
       width: 30%;
       display: inline-block;
       border: 1px solid #ddd;
       padding: 20px;
       margin: 10px;
       background: white;
       border-radius: 8px;
}

/* Bước 4: Style cho .btn */
.btn {
       display: inline-block;
       padding: 8px 16px;
       background: #007bff;
       color: white;
       text-decoration: none;
       border-radius: 4px;
}

.btn:hover {
    background: #0056b3;
}
```

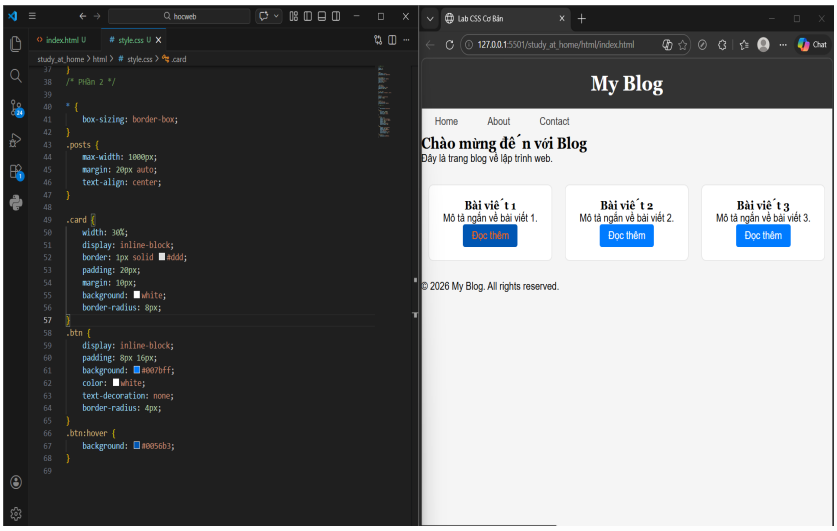
Kết quả mong đợi:

1. Ba card nằm ngang trên 1 hàng
2. Mỗi card có viền, padding, margin rõ ràng
3. Nút "Đọc thêm" có màu xanh, hover đổi màu đậm hơn

Ảnh kết quả (Dán ảnh vào đây):

(Dán ảnh: Giao diện 3 card)





PHIẾU HỌC TẬP --- FLEXBOX & CSS GRID

Tài liệu đã xem (Link):

1. Kiến thức cốt lõi: So sánh Flexbox và Grid

Hoàn thành bảng sau:

Đặc điểm	Flexbox	CSS Grid
Bố cục	*1 chiều, theo hàng* hoặc cột	*2 chiều, kiểm soát* hàng và cột cùng lúc
Phù hợp với	- Sắp xếp các phần tử theo một hàng ngang hoặc theo một cột dọc -Căn giữa nội dung -Chia khoảng cách đều giữa các item	-Thiết kế layout tổng thể của trang web -Có nhiều hàng và nhiều cột - Muốn đặt phần tử vào vị trí cụ thể

Thuộc tính chính	`display: flex;`
	`justify-content`
	`align-items`
		`display: grid;`
		`grid-template-columns`
		`grid-template-rows`

Ví dụ sử dụng	.container {
	display: flex;
	justify-content: center;
	align-items: center;
	}
		.container {
		display: grid;
		grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
		}

1.1. Flexbox - Các thuộc tính quan trọng

```
.flex-container {
    display: flex;

    /* Căn chỉnh theo trục ngang (main axis) */
    justify-content: ___________; /* flex-start | center | space-between |
space-around */

    /* Căn chỉnh theo trục dọc (cross axis) */
    align-items: ___________; /* flex-start | center | flex-end | stretch
*/

    /* Cho phép xuống hàng */
    flex-wrap: ___________; /* nowrap | wrap */
```

```
    /* Khoảng cách giữa các item */
    gap: ___________;
}
```

1.2. CSS Grid - Các thuộc tính quan trọng

```
.grid-container {
    display: grid;

    /* Định nghĩa số cột và kích thước */
    grid-template-columns: ___________; /* repeat(3, 1fr) | 200px 1fr 2fr
*/

    /* Định nghĩa số hàng và kích thước */
    grid-template-rows: ___________;

    /* Khoảng cách giữa các ô */
    gap: ___________;
}
```

2. Bài tập thực hành 3A (20 phút): Flexbox - Menu & Card Layout

Mục tiêu:

- Dùng Flexbox cho menu ngang
- Dùng Flexbox cho layout card (thay thế `inline-block`)
- Responsive: card xuống 1 cột khi màn hình nhỏ

Yêu cầu CSS (cải tiến code cũ):

```
/* Cải tiến nav bằng Flexbox */
nav {
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
gap: 20px;
background: #f8f9fa;
padding: 15px;

}

/* Cải tiến .posts bằng Flexbox */
.posts {
     display: flex;
flex-wrap: wrap;
gap: 20px;
justify-content: center;
max-width: 1200px;
margin: 40px auto;
}

.card {
     flex: 1 1 300px;
}

/* Responsive: Khi màn hình < 768px, card chiếm full width */
@media (max-width: 768px) {
    .posts {
        flex-direction: column;
    }

    .card {
       flex: 1 1 100%;
    }
```

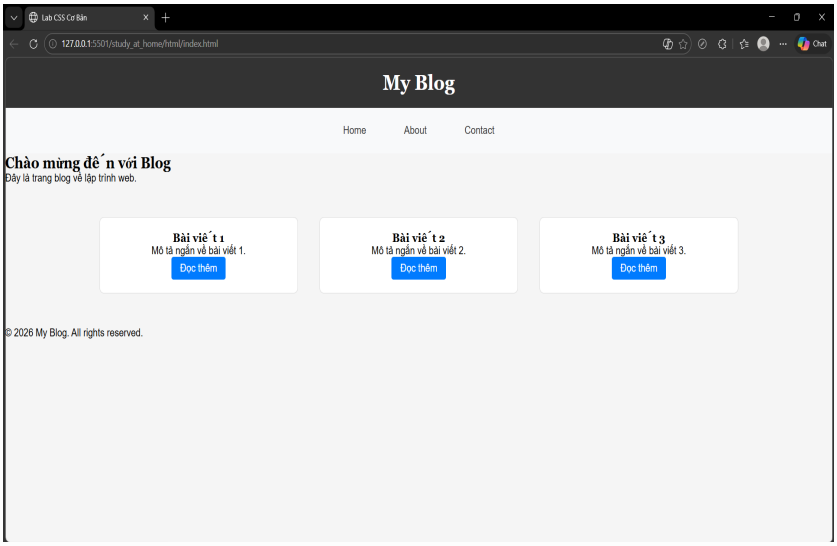
}

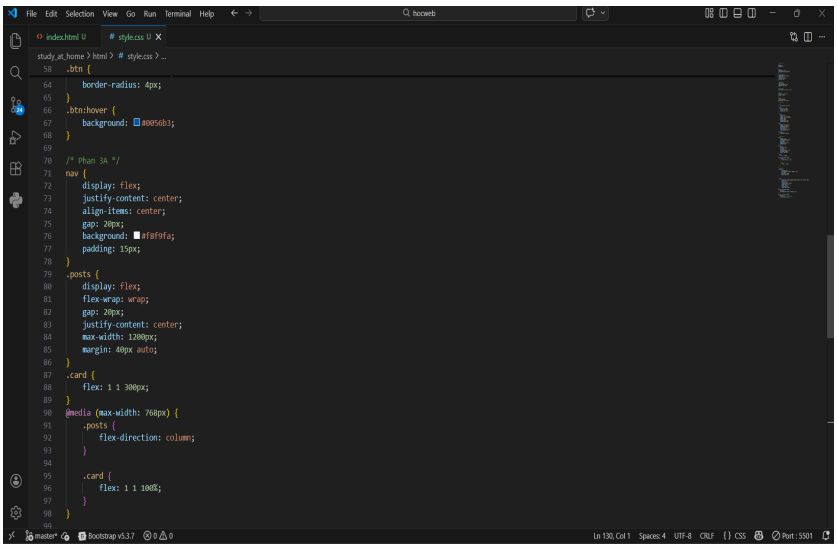
Kết quả mong đợi:

1. Menu các link nằm ngang, căn giữa, cách đều
2. Card layout linh hoạt, tự động xuống hàng khi hết chỗ
3. Khi thu nhỏ màn hình < 768px, card xếp thành 1 cột

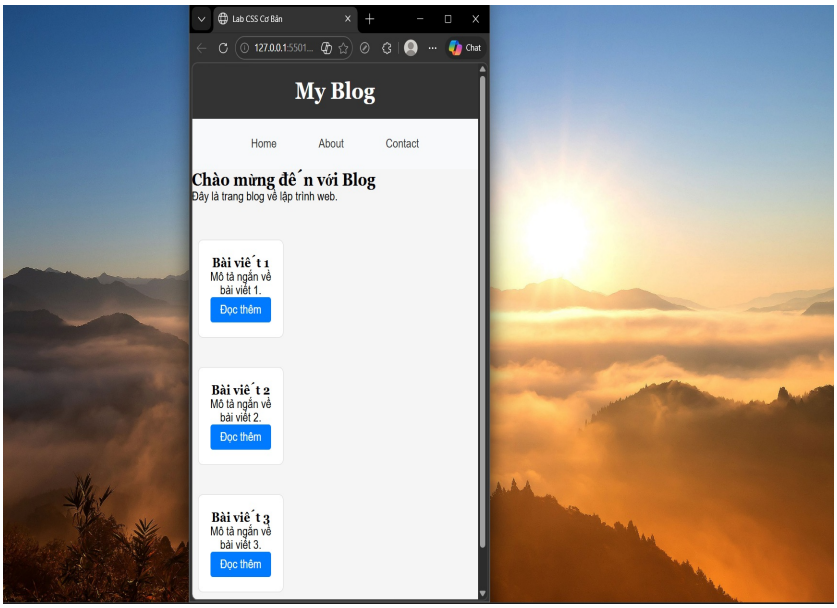
Ảnh kết quả (Dán ảnh vào đây):

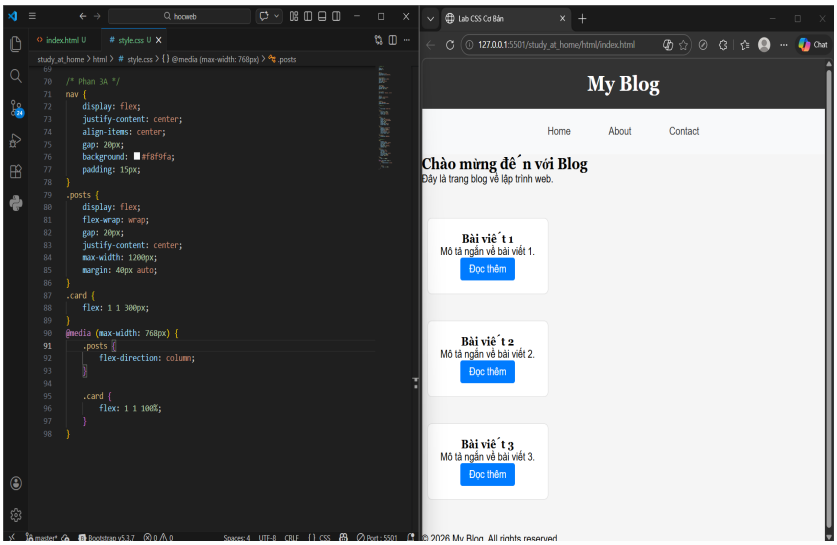
(Dán ảnh 1: Desktop view - 3 card ngang)





(Dán ảnh 2: Mobile view - card xếp dọc)





3. Bài tập thực hành 3B (20 phút): CSS Grid - Gallery Layout

Mục tiêu:

- Tạo lưới 2 hàng x 3 cột bằng CSS Grid
- Responsive: tự động giảm số cột khi màn hình nhỏ

Thêm HTML sau vào cuối `<main>`:

```
<section class="gallery">
    <div class="item">1</div>
    <div class="item">2</div>
    <div class="item">3</div>
    <div class="item">4</div>
    <div class="item">5</div>
    <div class="item">6</div>
</section>
```

Yêu cầu CSS:

```
.gallery {
```

```
        display: grid;
        grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
        gap: 16px;
        max-width: 1200px;
        margin: 40px auto;
}

.item {
        background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
        color: white;
        display: flex;
        justify-content: center;
        align-items: center;
        height: 150px;
        font-size: 2rem;
        border-radius: 8px;
}

/* Responsive: Tự động giảm cột khi màn hình nhỏ */
@media (max-width: 992px) {
.gallery {
grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
}
}
@media (max-width: 600px) {
.gallery {
grid-template-columns: 1fr;
}
}
```

Giải thích kỹ thuật:

`repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr))` có nghĩa gì?

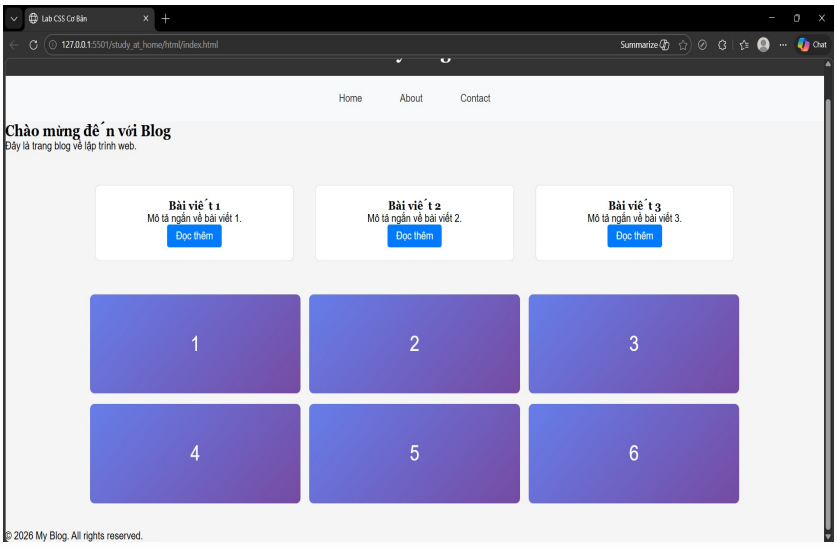
- `repeat()`: dùng để lặp lại các cột (hoặc hàng) nhiều lần mà không cần viết nhiều lần
- `auto-fit`: cho phép Grid tự động tạo ra bao nhiêu cột vừa đủ để lấp đầy không gian container
- `minmax(200px, 1fr)`: mỗi cột tối thiểu 200px, tối đa 1fr

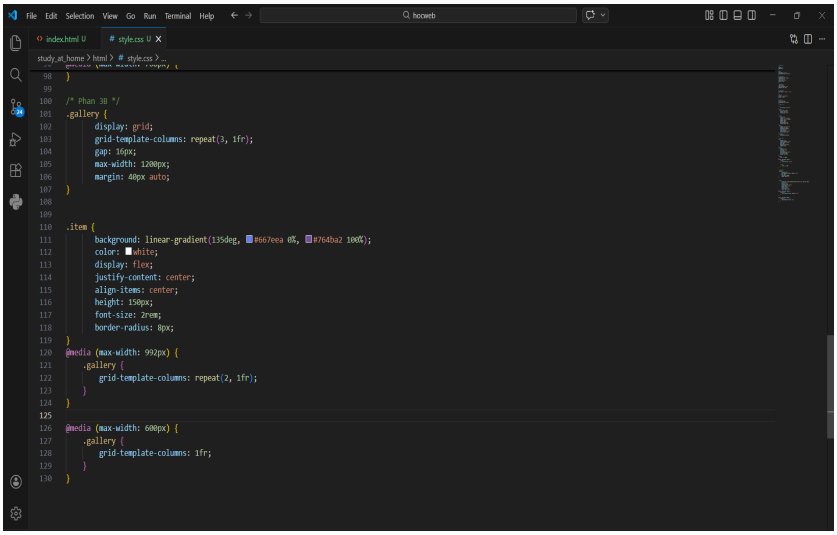
Kết quả mong đợi:

1. Desktop: 3 cột, 2 hàng (6 ô)
2. Tablet: 2 cột, 3 hàng
3. Mobile: 1 cột, 6 hàng

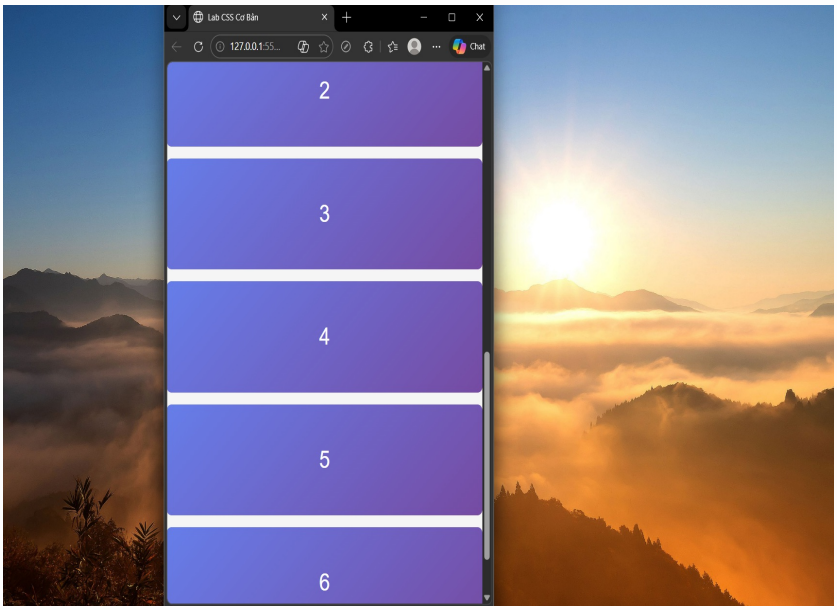
Ảnh kết quả (Dán ảnh vào đây):

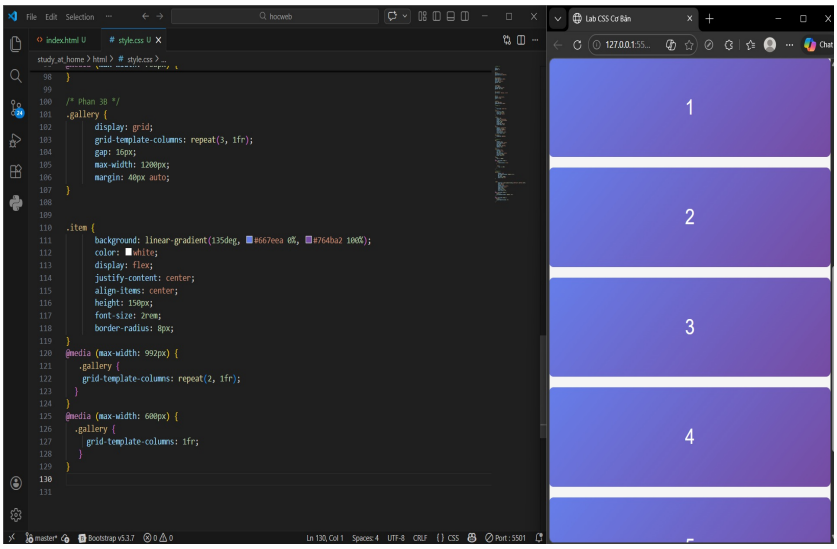
(Dán ảnh 1: Desktop - 3 cột)





(Dán ảnh 2: Mobile - 1 cột)





PHIẾU HỌC TẬP --- ĐỊNH VỊ CSS & RESPONSIVE DESIGN[2]

Tài liệu đã xem (Link):

1. Kiến thức cốt lõi: CSS Position

Hoàn thành bảng:

Giá trị	Ý nghĩa	Ví dụ sử dụng
`static`	- Mặc định. Nằm theo luồng tài liệu. Top/left không có tác dụng.	position: static;
`relative`	- Dịch chuyển so với vị trí ban đầu. Vẫn giữ chỗ trống cũ	position: relative; top: 20px; right: 10px;
`absolute`	- Thoát khỏi luồng. Định vị theo cha gần nhất có position.	position: absolute; top: 0; right: 0;
`fixed`	*- Cố định theo màn hình (viewport). Không cuộn theo trang.*	position: fixed; bottom: 10px; right: 10px;
`sticky`	*- Lai giữa relative và fixed khi cuộn tới điểm ngưỡng.*	position: sticky; top: 0;

2. Responsive Design - Media Queries

Cú pháp cơ bản:

```
/* Desktop First */
@media (max-width: 768px) {
    /* Code CSS cho màn hình nhỏ hơn 768px */
}
```

```
/* Mobile First */
@media (min-width: 768px) {
    /* Code CSS cho màn hình lớn hơn 768px */
}
```

Breakpoints phổ biến:

- **Mobile**: < 576px
- **Tablet**: 576px - 768px
- **Desktop**: > 768px
- **Large Desktop**: > 1200px

3. Bài tập thực hành 4 (30 phút): Tạo Header Sticky + Responsive

Yêu cầu:

1. Header cố định trên cùng khi scroll (sticky)
2. Thêm nút "Scroll to Top" (fixed, góc dưới bên phải)
3. Responsive: Menu chuyển icon burger khi mobile (chỉ làm style, không cần JavaScript)

Cập nhật HTML:

```
<header id="main-header" class="sticky-header">
    <h1>My Blog</h1>
</header>

<!-- Nút Scroll to Top -->
<a href="#" class="scroll-top">↑</a>
```

Yêu cầu CSS:

```
/* Header sticky */
.sticky-header {
    position: sticky;
    top: 0;
    z-index: 100;
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}

/* Nút Scroll to Top */
.scroll-top {
     position: fixed;
bottom: 30px;
right: 30px;
width: 50px;
height: 50px;
background-color: #007bff;
color: white;
border-radius: 50%;
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
text-decoration: none;
font-size: 24px;
}

.scroll-top:hover {
    background-color: #0056b3;
transform: scale(1.1);
}

/* Responsive */
```

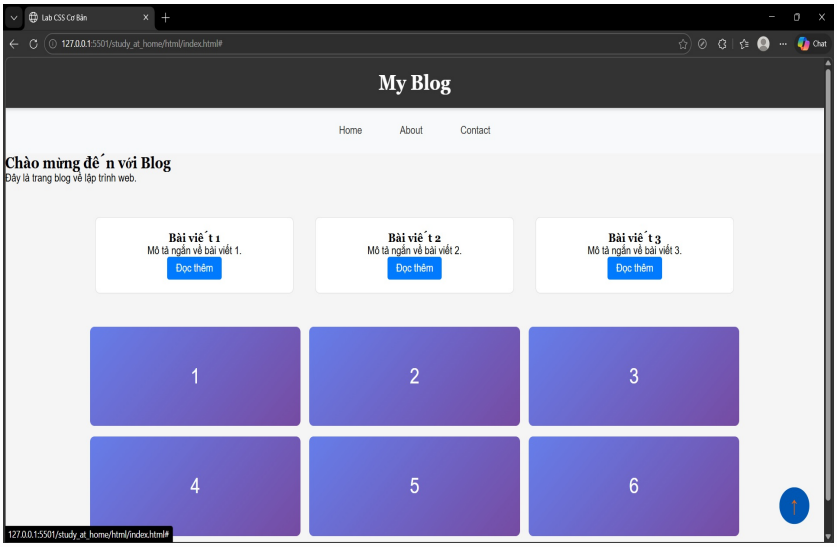
```
@media (max-width: 768px) {
    nav {

            flex-direction: column;
gap: 10px;
    }
}
```

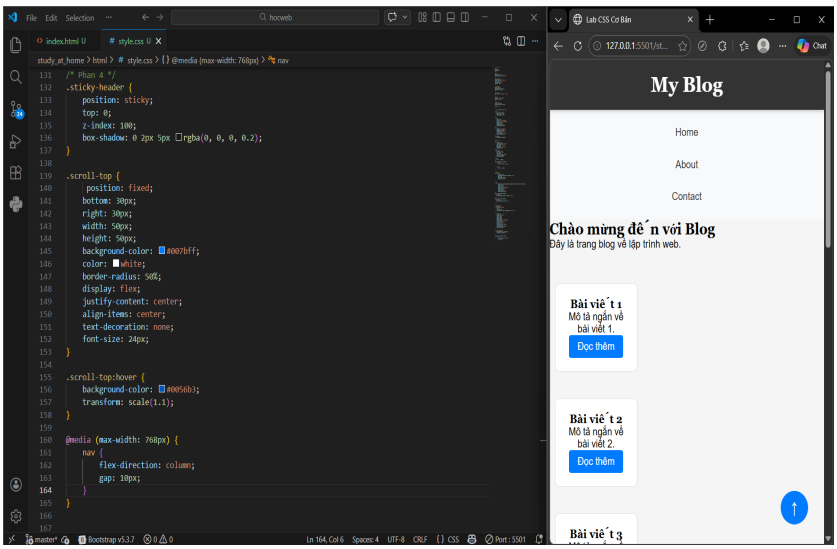
Kết quả mong đợi:

1. Header luôn cố định trên cùng khi scroll
2. Nút "↑" ở góc dưới bên phải, hover phóng to
3. Mobile: menu xếp dọc

Ảnh kết quả (Dán ảnh vào đây):

(Dán ảnh: Giao diện có header sticky và nút scroll)





MINI TEST - Tự Kiểm Tra

Phần 1: Selector & Cú pháp

1. Selector nào chọn tất cả thẻ `<p>` nằm trong `<div>`?

- A. `div p`
- B. `div > p`
- C. `div + p`

2. Pseudo-class `:hover dùng để?`

- A. Chọn phần tử đầu tiên
- B. Chọn phần tử khi rê chuột
- C. Chọn phần tử cuối cùng

Phần 2: Box Model

3. `box-sizing: border-box có nghĩa?`

- A. Width bao gồm content + padding + border
- B. Width chỉ tính content
- C. Width tính cả margin

4. Thứ tự từ trong ra ngoài của Box Model?

- A. Content → Padding → Border → Margin
- B. Content → Border → Padding → Margin
- C. Content → Margin → Padding → Border

Phần 3: Flexbox & Grid

5. Flexbox phù hợp với layout?

- A. 1 chiều (hàng hoặc cột)
- B. 2 chiều (hàng và cột)
- C. Không phù hợp với layout

6. `justify-content: space-between có tác dụng?`

- A. Căn giữa các item
- B. Chia đều khoảng trống giữa các item
- C. Chia đều khoảng trống cả 2 bên

7. Grid tốt hơn Flexbox khi nào?

- A. Menu ngang đơn giản
- B. Layout phức tạp nhiều hàng cột
- C. Không có sự khác biệt

Phần 4: Position & Responsive

8. `position: fixed có đặc điểm?`

- A. Cố định so với viewport
- B. Cố định so với phần tử cha
- C. Không cuộn theo trang

9. Media query `@media (max-width: 768px) áp dụng cho?`

- A. Màn hình > 768px
- B. Màn hình ≤ 768px
- C. Chỉ màn hình = 768px

Đáp án Mini Test

 Nhấn vào đây để xem đáp án

Phần 1:

1. **A** - `div p` (descendant selector)
2. **B** - Chọn phần tử khi rê chuột

Phần 2:
3. **A** - Width bao gồm content + padding + border
4. **A** - Content → Padding → Border → Margin

Phần 3:
5. **A** - 1 chiều (hàng hoặc cột)
6. **B** - Chia đều khoảng trống giữa các item
7. **B** - Layout phức tạp nhiều hàng cột

Phần 4:
8. **A** - Cố định so với viewport
9. **B** - Màn hình ≤ 768px

 TÓM TẮT CHƯƠNG (Self-Reflection)

Những gì tôi đã hiểu:

1. Em biết rằng mỗi phần tử html đều có 4 lớp bao quanh là Content, Padding, Border và Margin. Qua đó, em phân biệt được vai trò của từng lớp và biết cách dùng chúng để tạo khoảng cách giữa các phần tử.
2. Em đã được học Flexbox và sử dụng nhiều thuộc tính cơ bản như justify-content, align-items, flex-wrap để sắp xếp các phần tử theo chiều ngang và tự động xuống hàng khi hết chỗ.

Những gì tôi vẫn chưa rõ:

1. Phần Grid em vẫn chưa hiểu hết, em biết cú pháp cơ bản nhưng chưa biết cách dùng grid-template-columns để chia cột và kiểm soát kích thước từng cột trong layout.

Mục tiêu tiếp theo:

Em sẽ tìm hiểu thêm và thực hành nhiều hơn về phần Grid.

Ghi chú của giáo viên:

Ngày hoàn thành: _____5/3/2026_____

Chữ ký sinh viên: _____Phạm Trung Hiếu_____